

32 - 5-Les hypolipémiants - Pr. BENDRISS

Bonjour, aujourd'hui, on va traiter les hypolipémiants. C'est quoi les hypolipémiants? C'est des médicaments qui vont un petit peu réguler les paramètres lipidiques, c'est à dire parmi ces paramètres lipidiques en dose dans le sang, vous avez le cholestérol total, vous avez le LDL cholestérol ou ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Vous avez le HDL cholestérol ou contre parenthèse de bon cholestérol et vous avez les triglycérides.

Alors, ces médicaments, c'est un petit peu de réguler le métabolisme lipidique, soit en diminuant le LDL et autres triglycérides, soit en augmentant le HDL. Alors, les objectifs pédagogiques, on les connaît à travers les autres cours. Alors, vous avez deux grandes classes thérapeutiques qu'on va traiter, les statines et les fibrates et on va essayer un petit peu de décrire leurs paramètres cinétiques, les indications, les contre indications, les effets secondaires et comment les surveiller.

Alors, chose qu'il faut savoir et qu'il faut qu'elle soit acquise, c'est qu'on avait démontré qu'il y avait une relation entre la dyslipidémie et surtout, surtout le niveau du LDL cholestérol, ce qu'on appelle l'eudensité ou l'hypocrotéine cholestérol ou le mauvais cholestérol et la survenue de complications cardiovasculaires. C'est une relation qui est pratiquement curvilinéaire. Et on avait aussi démontré qu'il y avait un effet bénéfique quand on réduit ce LDL cholestérol sur la survenue des événements cardiovasculaires et du coup, donc on utilise ces molécules pour essayer justement de réduire le LDL cholestérol et quand on réduit le LDL, on diminue le risque cardiovasculaire en prévention primaire ou secondaire.

La prévention primaire, c'est quand vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'HTA, diabète, dyslipidémie et vous n'avez pas encore de complications cardiovasculaires ou de maladies cardiovasculaires avérées. Et la prévention secondaire, quand vous avez des facteurs cardiovasculaires et vous avez déjà fait une maladie cardiovasculaire avérée, à savoir la maladie coronaire, un accident vasculaire cérébral ou une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Je passe sur le cas clinique où vous aurez la réponse à la fin.

Les principaux hypolipémiants ont les principales classes thérapeutiques. Vous avez la classe majoritaire, c'est les statines. C'est des médicaments qui vont inhiber une enzyme qui est l'hydroxyméthylglutarylcoenzyme A réductase.

Deuxième classe qui n'est pas aussi importante que les statines, c'est les fibrates. Puis, troisième classe, les inhibiteurs de l'absorption de l'intestin du cholestérol qui est additif aux statines. Et enfin, d'autres qui ne sont pas très importants, c'est les résines et l'acide nicotinique.

Une autre classe qui commence à faire paraître dans les recommandations sur les listes épidémiques et les inhibiteurs de la PCSK9 qu'on n'aurait pas l'occasion de traiter dans ce cours. Première classe thérapeutique, vous avez les inhibiteurs de l'hydroxyméthylglutarylcoenzyme A

réductase qui sont les statines. Alors, je répète encore une fois, c'est la principale classe des hypolipémiens.

Pourquoi? Parce qu'on avait démontré qu'il y avait un niveau de preuve élevé de l'efficacité des statines pour réduire justement la morbide mortalité cardiovasculaire et le principal effet des statines sur les paramètres lipidés dont je vous ai cité les quatre. Le principal paramètre sur lequel agit les statines, c'est le LDL cholestérol de manière prépondérante. Et cette réduction va dépendre de la dose des statines.

Plus vous augmentez les doses, plus vous réduisez le LDL, ça va de 20 à 30% jusqu'à 60%. Ça, c'est les principales, si vous voulez dire, différentes molécules des statines. Ça, c'est toujours un petit peu le mécanisme d'action.

Alors, les statines vont inhiber cette enzyme qui est l'hydroxyméthylglutaricoenzyme A réductase, qui est l'enzyme responsable un petit peu de la transformation du crème précurseur en cholestérol. Et cette diminution un petit peu de la synthèse endogène du cholestérol intracellulaire et qui prédomine essentiellement au niveau des hépatocytes, qu'est ce qu'elle va faire? Elle va lever le rétro contrôle négatif qui est exercé par le cholestérol intracellulaire et ceci va stimuler l'expression du gène des récepteurs du LDL à la surface du foie qui va faire quoi? Donc, la présence des récepteurs du LDL va essayer de capter les LDL plasmatiques qui circulent, vont les cataboliser et du coup, vous aurez une diminution du taux de LDL sérieux. Donc, si l'on veut récapituler, donc en inhibant l'enzyme, vous diminuez la synthèse hépatique du cholestérol.

Laquelle synthèse va lever le rétro contrôle négatif? Ceci va augmenter l'expression des récepteurs à haute affinité des LDL, capter les LDL circulants et donc diminuer les LDL sériques. Donc, les effets récapitulatifs sur le bilan léptique, donc une nette diminution du cholestérol total. Pourtant, pourtant, essentiellement, comme je vous ai dit, les statins sur le LDL cholestérol qui est athérogène, ça veut dire quoi? Athérogène, c'est lui qui est responsable de la formation des plaques d'athérole qui vont obstruer les artères qui sont à destination des organes, notamment le cœur, le cerveau, les membres inférieurs et il serait responsable de l'ischémie au niveau de ces organes et la plaque d'athérome.

Comme vous le savez, elle est formée d'un noyau lipidique qui est formé essentiellement du LDL oxydé et de la chaffie. Donc, quand vous diminuez le LDL cholestérol, vous diminuez un petit peu le noyau lipidique et vous stabilisez les plaques à côté de la baisse majoritaire du LDL cholestérol. Vous augmentez, mais de manière très modeste, la concentration du HDL cholestérol qui est antiathérogène, ce qu'on appelle le bon cholestérol, et vous diminuez aussi de manière, encore une fois, modérée les triglycérides.

Donc, action essentielle des statines est sur le LDL cholestérol avec une baisse de 30 à 50 %. L'HDL va augmenter modestement de 5 à 10 %. Triglycérides vont diminuer de manière très

modérée de 15 à 35 % et tout ceci va dépendre de la dose employée des statines. Alors, à part les effets des statines sur l'ubile en lipidique, vous avez d'autres effets, ce qu'on appelle le pléothrope, c'est-à-dire indépendamment de l'effet sur le LDL. C'est des effets qui pourraient être antiinflammatoires sur la paroi artérielle, antithrombotiques par rapport à l'endothélium, antioxydants, en améliorant la fonction endothéliale et en évitant la prolifération des cellules musculaires lisses qui pourraient participer à la formation de la chapitreuse.

Dans conséquence, si on veut faire une répercussion sur la pratique, efficacité clinique qui a été prouvée par plusieurs études qui ont mis en évidence l'efficacité de ces statines en termes de réduction des événements coronaires, en prévention primaire, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de maladie coronaire, mais juste on avait des facteurs de risque, que secondaire, après avoir une maladie coronaire avérée, mais une prévention ultérieure d'autres événements cardiovasculaires. Du point de vue pharmacogénétique, les statines sont absorbées de manière rapide. Ils ont une faible biodisponibilité parce qu'il y a une importante liaison protéine-plasmatique.

Leur métabolisme est essentiellement hépatique et les médecins se font principalement par voie biliaire. Les indications thérapeutiques des statines, c'est essentiel à chaque fois que vous avez le LDL cholestérol qui prédomine comme anomalie dans le bilan lipidique. C'est les hypercholestérolémiques pur type de A ou mixte type de B, mais toujours en complément du régime alimentaire.

En prévention primaire, c'est-à-dire quand vous avez un patient qui a une distée épidémique et qui n'a pas encore fait une maladie cardiovasculaire, l'indication des statines va se faire en fonction du taux du LDL circulant et du risque cardiovasculaire, c'est-à-dire on ne traite pas un chiffre, mais on traite un risque cardiovasculaire parce qu'en fonction du risque cardiovasculaire qu'il a, qu'il a le patient, on va essayer d'avoir notre intervention, soit un régime qui serait adapté et attendre et par la suite introduire un statine ou d'emblée introduire un statine avec le régime hypolipémia. En matière de prévention secondaire, c'est-à-dire si c'est un malade qui a une distée épidémique, mais qui a déjà présenté un événement cardiovasculaire, une maladie cardiovasculaire avérée, là, quel que soit le bilan lipidique, même s'il est normal, les statines sont indiquées pour justement stabiliser ou faire régresser les plaques d'athérome et améliorer la fonction endothélia. Voici les indications des statines en prévention primaire.

Je vous ai parlé du risque cardiovasculaire. Là, vous avez les taux du LDL circulant et vous avez le risque cardiovasculaire sur les colonnes. Donc, plus vous allez en bas, plus vous augmentez le risque cardiovasculaire.

Et regardez, l'intervention thérapeutique va dépendre de votre chiffre du LDL et de votre risque cardiovasculaire. Plus votre chiffre de LDL est élevé, vous allez introduire un statine de manière concomitante avec le mode de vie. Vous n'attendez pas et plus vous avez un risque cardiovasculaire aussi élevé.

Même si vous avez un LDL qui est modérément élevé. Vous essayez d'intervenir aussi rapidement avec une statine en complément avec un régime alimentaire. Les effets secondaires des statines sont essentiellement une toxicité hépatique et musculaire.

Donc, attention à la toxicité hépatique et musculaire qui est dose dépendante. Alors, des fois, l'atteinte musculaire est asymptomatique. On pourrait la déceler uniquement par l'élévation des CPK, soit que le patient peut se manifester par des myalgies, des crampes et tout ceci pourrait être favorisé.

Quand on a un terrain qui est prédisposant, notamment quand vous avez certaines interactions médicamenteuses et certains états morbides, tel qu'un diabétique, il y a tendance à avoir une atteinte musculaire. L'hypothyroïdie, vous avez d'office une atteinte musculaire et puis l'alcool. Donc, il faut se méfier quand vous avez ces choses là.

Donc, attention à l'augmentation des doses et surveiller de près l'atteinte musculaire. Autre trouble, vous avez les troubles digestifs, céphaléastémie, des paresthésies, anorexie, vomissement, réaction cutanée et puis l'impuissance qui reste des effets exceptionnels. Alors, les contre-indications, il faut les respecter en matière de statine.

Quand vous avez une hypersensibilité, quand vous avez un patient qui est suivi pour une myopathie, vous avez une contre-indication absolue de statine. Quand vous avez une infection hépatique évolutive, vous avez l'évasion prolongée des transaminases. Attention à l'introduction des statines.

L'insuffisance rénale sévère, grossesse et allaitement parce que c'est des médicaments qui sont tout récents. Donc, on ne connaît pas le recul par rapport aux femmes enceintes et allaitantes. Quand on introduit les statines, on a besoin de surveiller le bilan biologique.

On surveille essentiellement les transaminases, la GOT et la GPT avant déjà l'introduction du produit, puis un mois après, puis tous les trois mois. Et puis, ça va se faire une fois par an durant toute la prise des statines. Puis, dès que vous avez une augmentation des transaminases qui est à plus de trois fois de marge, donc on arrête le traitement.

Et puis, par contre, le dosage régulier des enzymes musculaires n'a aucun intérêt. Contrairement aux transaminases, vous ne dosez la CPK, sauf si vous avez une symptomatologie musculaire. Ça veut dire que si vous avez un patient qui serait symptomatique ou si vous avez un terrain prédisposé à avoir une atteinte musculaire, notamment les choses dont on vient de parler, le diabétique, quelqu'un qui est suivi pour une maladie musculaire ou si vous avez des traitements qui favorisent les atteintes musculaires comme les fibras.

C'est la deuxième classe thérapeutique qu'on va avoir en matière d'hypolipémie. Donc, si vous avez une CPK qui sont plus de cinq fois la normale, vous arrêtez bien évidemment le traitement. Alors, deuxième classe thérapeutique avec les fibras.

Alors, sachez que les fibras ont une indication très réduite par rapport aux statines parce qu'ils ont une moindre efficacité dans les situations cliniques. Et vous avez ce produit qui est commercialisé en Maroc, c'est le fénofibrate. Alors, le mode d'action des fibras, c'est essentiellement la diminution des triglycérides pour les statines.

C'était l'action majoritaire sur les LDL. Les fibras diminuent la synthèse hépatique en augmentant, c'est facile, le catabolisme des LDL qui assure le transport des triglycérides par le biais des récepteurs des hormones stéroïdes. Alors, ces fibras vont baisser de manière plus marquée.

Je vous ai dit du triglycérides de 40 à 50 pour cent augmentation modérée de l'HDL de 10 à 15 pour cent et une baisse modérée du LDL de 10 à 30 pour cent. Donc, quand on a affaire aux fibras, c'est par rapport aux patients qui ont des triglycérides élevés associés à une baisse de l'HDL collective. Alors, conséquences sur l'efficacité clinique, elle est moins bien établie que pour les statines, donc moins d'études.

Il n'y a pas d'études qui démontrent un petit peu l'intérêt des fibras sur la morbidité cardiovasculaire. Donc, les indications du fibrote va rester ou va un petit peu concerner toutes les perturbations lipidiques que vous avez dans l'anomalie majoritaire sur une hypertriglycémie. Donc, ça va, ils peuvent intervenir ou pouvaient être prescrits dans les hypercholestérolites pures quand vous avez une intolérance aux statines, c'est à dire comme alternative aux statines.

Puis, surtout, surtout leur introduction, c'est la dyslipidémie mixte où vous avez une hypertriglycémie qui est prédominante ou unique pour HDLMI et l'indication royale des fibras, c'est une hypertriglycémie endogène qui s'associe avec un HDL cholestérol. Les effets indésirables, c'est pratiquement la même chose que les statines, donc les atteintes musculaires, l'arabdomyolyse, attention quand vous vous associez avec une statine, puis l'élévation des transaminases. Donc, intérêt de surveiller les transaminases pratiquement tous les ans.

Contraindications restent surtout l'insuffisance rénale sévère, puis l'insuffisance hépatique, grossesse, sauf si vous avez des hypertriglycémies majeures et l'allaitement. Alors, les autres ipo-lipémiens, donc essentiellement l'héztimie, son mécanique d'action, c'est inhibiteur de l'absorption intestinale du cholestérol, parce que vous savez, le cholestérol a deux voies. Il y a l'endogène qui est la synthèse du cholestérol par les fibres.

Vous avez une voie exogène qui est apportée par l'alimentation. Alors, l'héztimie va inhiber l'absorption intestinale du cholestérol et donc, il est toujours, si vous voulez dire, il a un effet additif par rapport au statine pour diminuer le LDL cholestérol. Et donc, du coup, comme traitement, c'est toujours l'héztimie qui est toujours associée au statine, c'est-à-dire que quand vous introduisez la statine et que vous doublez la dose et que vous n'arrivez pas à avoir ce type de LDL choleste, vous ajoutez de l'héztimie.

Donc, il est toujours en association avec les statines, sauf exceptionnellement quand vous avez

des patients qui sont intolérants aux statines. C'est là où on peut garder l'hésitatie pendant nos thérapies. Mais c'est toujours, toujours, vous avez trois croix en thérapie, c'est toujours dans les hyper cholestérolémies insuffisamment contrôlées par la dose maximale tolérée d'une statine ou on a besoin d'ajouter de l'hésitatie.

Alors, comme effet secondaire, c'est essentiellement les effets musculaires les moins fréquents que les statines et une élévation des transaminases hépatiques qui reste possible. Et voilà, je vous remercie.